Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Отчёт по дисциплинам:

Информатика;

Основы алгоритмизации и программирования;

Введение в инженерную деятельность.

Лабораторная работа №3

Вариант 3

«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд.»

Выполнил:

Студент группы РИС-26-1б

Ануваров Руслан Маратович

Проверил:

Доцент кафедры ИТАС Полякова О. А.

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Метод решения 3
3 Математическая модель 4
4 Блок-схема алгоритма 5
5 Код на C++ 8
6 Результаты кода 8

1 Постановка задачи

Для x изменяющегося от a до b с шагом (b-a)/k, где (k=10), вычислить функцию f(x), используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях:

а) для заданного n;

б) для заданной точности эпсилон =0.0001

Для сравнения найти точное значение функции.

2 Метод решения

Для решения задачи используется разложение заданной функции в степенной ряд. Вычисление выполняется в трёх циклах: внешний цикл отвечает за изменение аргумента x, а два внутренних цикла вычисляют сумму ряда для заданного количества слагаемых n и для заданной точности varepsilon = 0,0001.

Сначала задаются начальное и конечное значения аргумента a и \(b, количество шагов k=10, количество слагаемых n согласно варианту и точность эпсилон.

Далее внешний цикл последовательно изменяет значение x от a до b с шагом h.

Для каждого значения аргумента вычисляются две суммы ряда:

Сумма SN — вычисляется при фиксированном количестве слагаемых \(n\). Для этого используется арифметический цикл, который последовательно вычисляет очередные члены ряда и прибавляет их к общей сумме.

Сумма SE — вычисляется с заданной точностью. Для этого используется итерационный цикл, который продолжает суммирование до тех пор, пока абсолютное значение очередного слагаемого не станет меньше заданной точности.

При вычислении членов ряда используются формулы, соответствующие разложению заданной функции. При необходимости применяется рекуррентное соотношение, позволяющее вычислять каждый следующий член ряда через предыдущий.

После вычисления обеих сумм определяется точное значение функции Y=f(x), которое используется для сравнения с приближёнными результатами. Для каждого значения аргумента на экран выводятся X, SN, SE и Y.

Таким образом, программа позволяет сравнить результаты вычисления функции при фиксированном количестве слагаемых и при заданной точности, а также оценить точность приближения с помощью степенного ряда.

3 Математическая модель

Вычисление функции выполняется посредством разложения в степенной ряд:

$$f(x)=\sum_{i=1}^{\infty} a_i(x)$$

Для приближённого вычисления функции используется частичная сумма ряда:

$$S_N(x)=\sum_{i=0}^{N} a_i(x)$$

При фиксированном количестве слагаемых (n) сумма вычисляется последовательным сложением членов ряда до достижения заданного количества слагаемых.

Для вычисления с заданной точностью используется условие остановки:

$$|a_i(x)|<varepsilon$$

где ($\varepsilon = 0.0001$).

Шаг изменения аргумента определяется формулой:

$$h=\frac{b-a}{k}$$

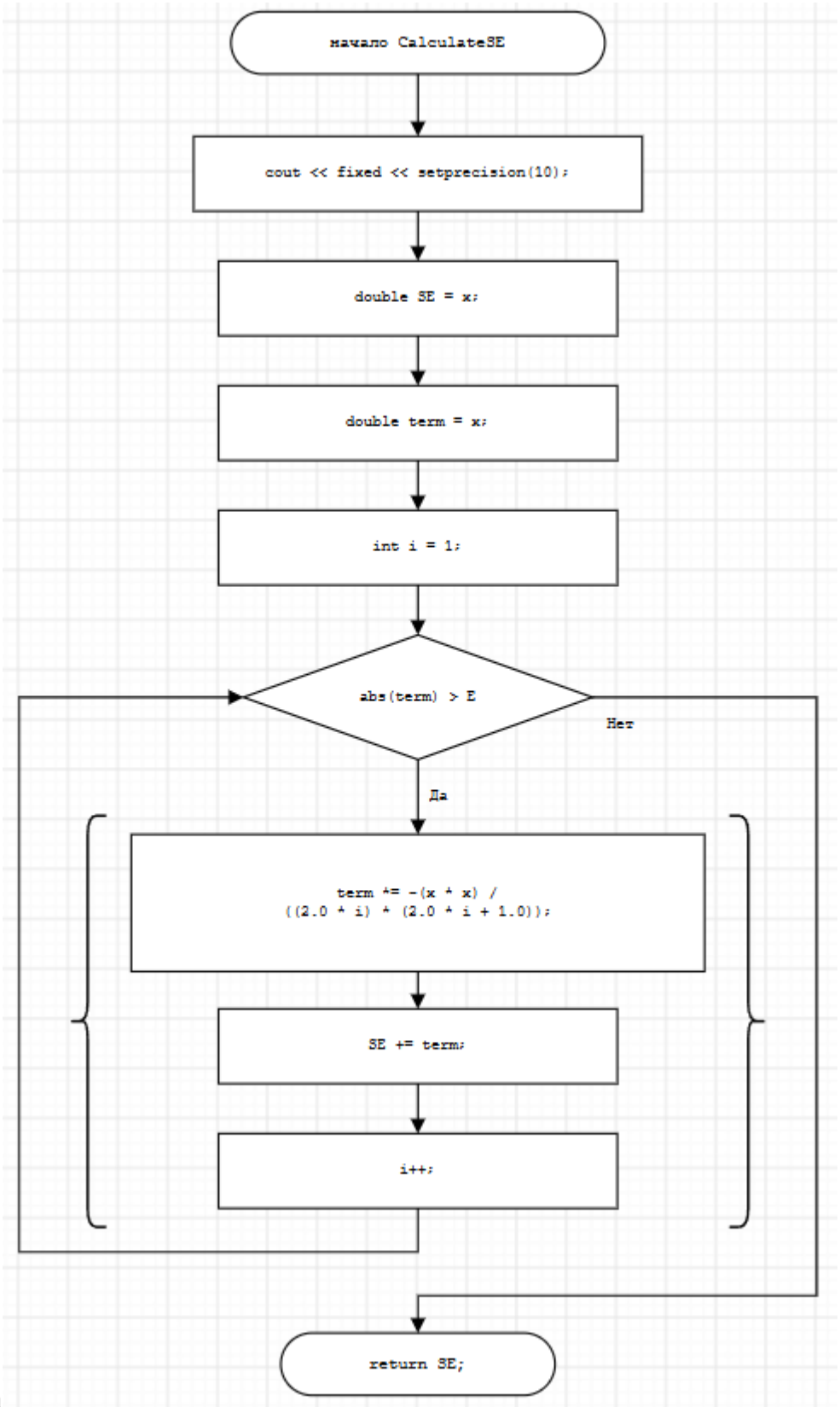
Значения аргумента вычисляются по формуле:

$$x_j=a+jh,\ldots j=0,1,\ldots,k$$

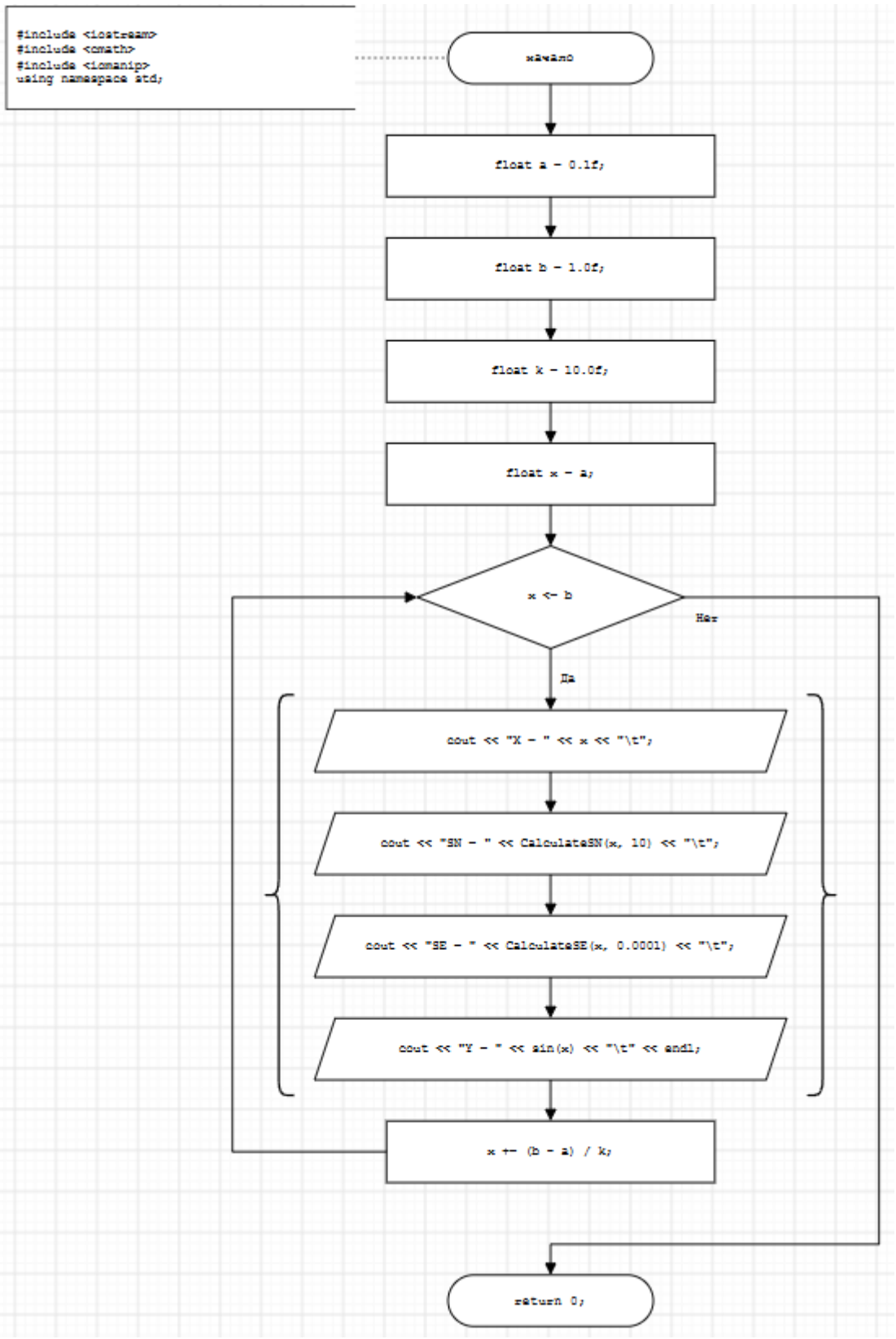
Для каждого значения (x_j) вычисляются суммы (SN) и (SE), после чего определяется точное значение функции ($Y=f(x_j)$).

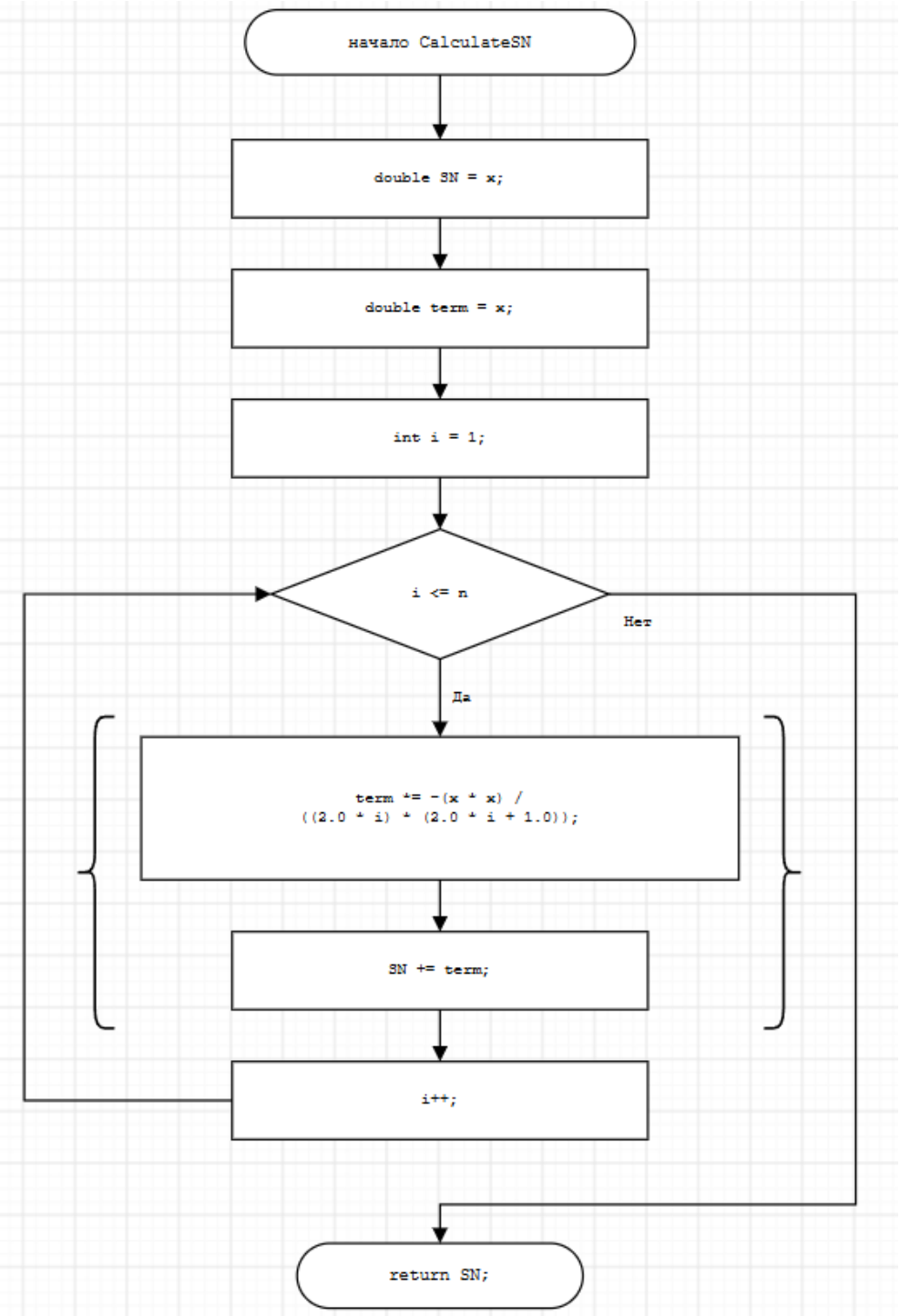
Примечание: конкретная формула общего члена ряда ($a_i(x)$) должна быть записана в соответствии с функцией, указанной в варианте задания.

4 Блок-схема



алгоритма


#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
float a = 0.1f;
float b = 1.0f;
float k = 10.0f;
float x = a;
x <= b
Нет
Да
cout << "X = " << x << "\t";
cout << "SN = " << CalculateSN(x, 10) << "\t";
cout << "SE = " << CalculateSE(x, 0.0001) << "\t";
cout << "Y = " << sin(x) << "\t" << endl;
x += (b - a) / k;
return 0;


начало CalculateSN
double SN = x;
double term = x;
int i = 1;
i <= n
Нет
Да
term *= -(x * x) /
((2.0 * i) * (2.0 * i + 1.0));
SN += term;
i++;
return SN;

5 Код на C++

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

double CalculateSN(float x, int n)
{
    double SN = x;
    double term = x;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        term *= -(x * x) / ((2.0 * i) * (2.0 * i + 1.0));
        SN += term;
    }

    return SN;
}

double CalculateSE(float x, double E)
{
    cout << fixed << setprecision(10);

    double SE = x;
    double term = x;
    int i = 1;

    while (abs(term) > E)
    {
        term *= -(x * x) / ((2.0 * i) * (2.0 * i + 1.0));
        SE += term;
        i++;
    }

    return SE;
}


int main()
{
    float a = 0.1f;
    float b = 1.0f;
    float k = 10.0f;

    for (float x = a; x <= b; x += (b - a) / k)
    {
        cout << "X = " << x << "\t";
        cout << "SN = " << CalculateSN(x, 10) << "\t";
        cout << "SE = " << CalculateSE(x, 0.0001) << "\t";
        cout << "Y = " << sin(x) << "\t" << endl;
    }

    return 0;
}
```

6 Результаты кода

```
X = 0.1 SN = 0.0998334  SE = 0.0998334181        Y = 0.0998334214
X = 0.1899999976        SN = 0.1888588926        SE = 0.1888588944        Y = 0.1888588965
X = 0.2800000012        SN = 0.2763556497        SE = 0.2763556764        Y = 0.2763556540
X = 0.3700000048        SN = 0.3616154362        SE = 0.3616156242        Y = 0.3616154492
X = 0.4600000083        SN = 0.4439481146        SE = 0.4439481121        Y = 0.4439481199
X = 0.5500000119        SN = 0.5226872394        SE = 0.5226872268        Y = 0.5226872563
X = 0.6399999857        SN = 0.5971954291        SE = 0.5971953796        Y = 0.5971954465
X = 0.7299999595        SN = 0.6668696076        SE = 0.6668694462        Y = 0.6668695807
X = 0.8199999332        SN = 0.7311457857        SE = 0.7311453266        Y = 0.7311457992
X = 0.9099999070        SN = 0.7895036804        SE = 0.7895036892        Y = 0.7895036936
X = 0.9999998808        SN = 0.8414709204        SE = 0.8414709453        Y = 0.8414708972
```

7 Анализ решения

Для решения поставленной задачи была разработана программа на языке C++, использующая разложение заданной функции в степенной ряд.

В программе реализованы три цикла. Внешний цикл последовательно изменяет значение аргумента \(x\) от начального значения \(a\) до конечного значения \(b\) с шагом \(h=(b-a)/k\). Для каждого значения аргумента вычисляются две приближённые суммы ряда.

Первая сумма \(SN\) вычисляется при фиксированном количестве слагаемых \(n\). Вторая сумма \(SE\) вычисляется с заданной точностью \(\varepsilon=0{,}0001\). Суммирование продолжается до тех пор, пока абсолютное значение очередного слагаемого не станет меньше заданной точности.

После вычисления приближённых значений определяется точное значение функции \(Y=f(x)\). Полученные результаты выводятся на экран для каждого значения аргумента.

Таким образом, программа позволяет сравнить точность вычисления функции